



PORTFOLIO

데이터 기술 – Data Scientist

Name

홍 지 호

Phone

010-2484-9409

Email

000hjh@naver.com

Contents

01	INTRODUCTION	소개
02	ACTIVITY	활동 내역
03	KEY PROJECT	주요 프로젝트
04	RESEARCH	연구

Profile



홍 지 호 (HONG JI HO)

생년월일 2000.07.29

연락처 010-2484-9409

이메일 000hjh@naver.com

학력



2024.09.01~2026.08.22

동국대학교 대학원 (데이터과학 연구실)

- 전공: 산업시스템공학
- 연구 분야: 인공지능 알고리즘 연구

2019.03.01~2024.08.22

동국대학교

- 주전공: 산업시스템공학
- 연계전공: 데이터사이언스

2016.03.02 ~ 2019.02.01

대전 중앙고등학교

자격증

데이터분석 준전문가 (ADsP)

SQL 개발자 (SQLD)

컴퓨터활용능력 1급

운전면허 2종 보통

보유 기술

Python 

Docker 

Linux 

Excel 

AWS 

Github 

Activity

프로젝트 참여 내역

- ✓ 기상재해 대응 다중위성 융합활용 기술개발
2025.04~진행중 [국가기상위성센터]
- ✓ PBX 교환기 설정 자동화를 위한 인공지능 에이전트 개발
2025.11.16~2026.03.15 [서울이동통신(주)]
- ✓ 다양한 환경에 강건한 배터리 상태 진단을 위한
기계학습 기반 신뢰할수 있는 도메인 일반화 방법론 개발
2024.09.01~2026.02.28 [과학기술정보통신부]
- ✓ 데이터 기반 스마트 유통을 위한 인공지능 품질관리 및
수급관리 운영 플랫폼 개발
2024.01.01~2024.12.31 [농림수산식품기술기획평가원]
- ✓ 위성자료를 이용한 인공지능 모의자료 생성 및 예측기술 개발
2024.03.25~2024.11.30 [국가기상위성센터]
- ✓ 문서 및 이미지 내 문자 정보 추출 알고리즘 개발
2024.01.01~2024.09.30 [주식회사 인사이저(Incizor Co.,Ltd.)]

학술대회 발표

- ✓ 파노라마 영상 기반 하악 제3대구치-하치조신경 협·설측
진단을 위한 양자 SVM 분류 방법론
2026.06.04 [춘계 대한산업공학회, 경주]
- ✓ 표면 결함 탐지를 위한 적대적 이상치 합성 모듈
2025.11.07 [추계 대한산업공학회, 대전]
- ✓ 데이터 부족 상황 하 로봇 작업 실패 탐지를 위한 학습
기법 비교 분석
2025.08.28 [한국 데이터마이닝학회, 평창]
- ✓ 제조품의 결함 탐지를 위한 적대적 이상치 합성 방법론
2024.10.04 [추계 대한산업공학회, 서울]

Activity

연구 내역

- ✓ **Generating Imperceptible Adversarial Examples via Low-Frequency Aware Transfer Attacks on Battery Management Systems**

학술지: Scientific Reports (Published)

- ✓ **Readiness-Aware Sample Selection for Noisy Labels with Class Imbalance**

학술지: NeurIPS (Neural Information Processing Systems) (Submitted)

- ✓ **Hybrid quantum support vector machine for buccolingual classification of contacted mandibular third molar and inferior alveolar nerve in panoramic radiographs**

학술지: Applied Soft Computing (To be submitted)

- ✓ **Adversarial Anomaly Synthesis for Surface Defect Detection**

학술지: EAAI (Engineering Applications of Artificial Intelligence) (Submitted)

- ✓ **Satellite Water Vapor Imagery Prediction via Discretized Moisture-Aware Auxiliary Learning**

학술지: Machine Learning: Science and Technology (Submitted)

특허 출원 현황

- ✓ 처방전 특화 고성능 OCR을 위한 문자 인식 모델 구축을 기반으로 처방전 이미지의 문자를 인식하기 위한 시스템 및 방법
출원 번호 (공개 상태): 1020240107395

1. PBX 교환기 설정 자동화를 위한 인공지능 에이전트 개발

연구 목적

사용자의 수동 설정 없이 발화 또는 자연어 입력만으로도
PBX 교환기 (음성사서함) 기능 설정이 가능한 LLM Agent 서비스 개발

연구 개발 과정

- 다국어/한국어 특화 LLM 비교 실험을 통해 ARS 업무 성능이 뛰어난 모델 선정
- 답변 정확도 향상을 위해 critic agent LLM을 결합한 multi-agent 구조 구성
- 사용자 관점의 요청 시나리오 구성 및 최적 시스템 프롬프트 탐색
- 성능-속도 측면의 트레이드 오프를 고려한 최종 모델 선정

직면한 이슈

- 지정한 형식 또는 사용자의 설정 의도에서 벗어난 출력을 반환하는 사례 발생



해결 방안

- 검토 전용 LLM을 추가함으로써 출력된 형식 및 내용이 질의에 적합하지 않다면 답변을 재생성하도록 강제하는 멀티턴 형태의 아키텍처 구성

참여 역할

: AWS 서버 또는 API 기반 LLM 실험 수행,
성능 취약점 분석 및 보완을 위한 시스템 프롬프트 개선

2. 문서 및 이미지 내 문자 정보 추출 알고리즘 개발

연구 목적

OCR (광학문자인식)을 통한 처방전 이미지 내 문자 추출

연구 개발 과정

- 레이블링된 처방전 이미지를 활용하여 OCR 모델 학습
- 영역 탐지 또는 문자 인식 실패 문자 유형 분석
- 환자에 대한 정보가 없는 고정된 배경 표, 문자 전처리
- 문자 이미지 데이터셋을 생성하여 다양한 처방전 스타일 추가 학습

직면한 이슈

- 처방전마다 글자의 폰트, 자간이 달라 모델 성능이 일반화되지 않음



해결 방안

- 다양한 형태를 포함하는 문자 이미지 데이터셋을 생성하고, 이를 통해 추가적인 처방전 이미지 내 문자를 인식할 수 있도록 추가 학습

참여 역할

: 추가 학습을 위한 문자 이미지 데이터셋 생성 및 모델 미세조정

3. 기상재해 대응 다중위성 융합활용 기술개발

연구 목적

미래 수증기 위성 영상 생성을 위한 딥러닝 모델 개발

연구 개발 과정

- 기상 도메인 레퍼런스에서 수증기 분포 이동과 타 위성 자료의 연관성 조사
- API 기반 위성 영상 수집, 이상치 제거 및 해상도 기반 자료 정합
- 입력 위성 채널 조합 및 모델 구조별 딥러닝 모델 학습
- MAE 기반 정량 평가 및 시각화 결과 기반 정성 평가를 통한 최종 모델 채택

직면한 이슈

- 예측 시점이 멀어질수록 생성되는 영상이 점차 흐려져 사실성 약화



해결 방안

- 손실 함수가 평균적인 예측을 유도해 영상의 세부 구조를 희석시킨다는 가설 정의
- 영상 품질 관련 손실 함수를 학습 과정에 새롭게 도입하여 가설 검증 및 문제 완화

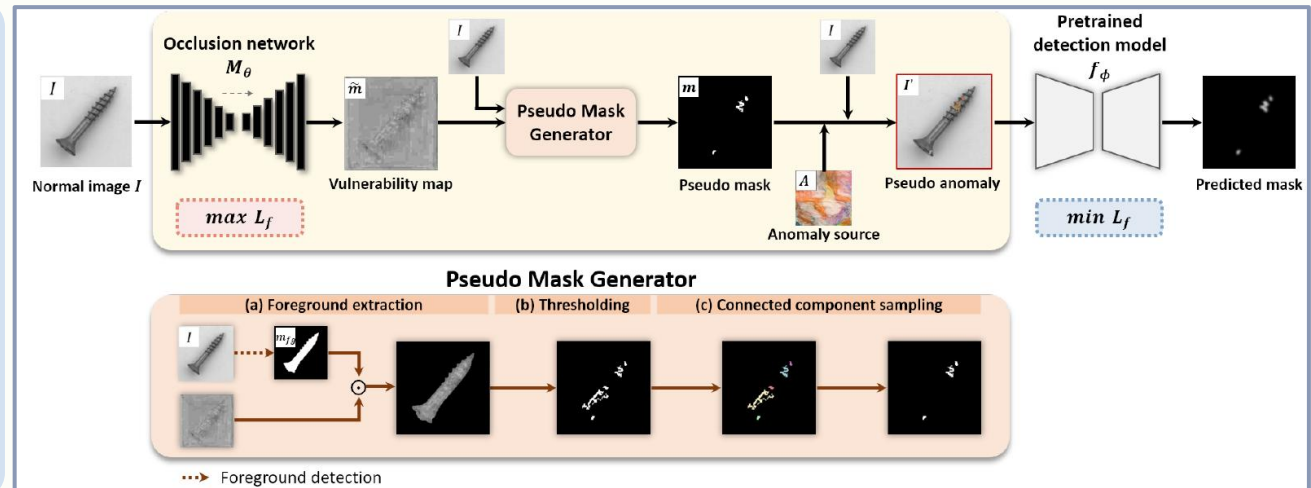
참여 역할

: 수증기 예측 모델 고도화 및 예측 영상 품질 문제 개선

1. 이상치 탐지를 위한 적대적 데이터 합성 방법론

연구 개요

- 이미지 기반 고난도 이상치 탐지에 특화된 이상 탐지 프레임워크 구축
- 희소한 이상치를 학습하기 위해, 고난도 이상 데이터를 적대적으로 합성하여 학습에 활용
- 30종 품목의 실제 제조 이미지 데이터를 대상으로 제안 모듈의 실효성 입증



수행 역할 : 적대적 이상 합성 방법론 제안 및 5개 기저 탐지 모델의 결합 실험을 통한 성능 향상 입증

이슈 : 합성한 고난도 이상치를 학습한 모델은 오히려 쉬운 결함을 놓치는 경우가 증가 (catastrophic forgetting)



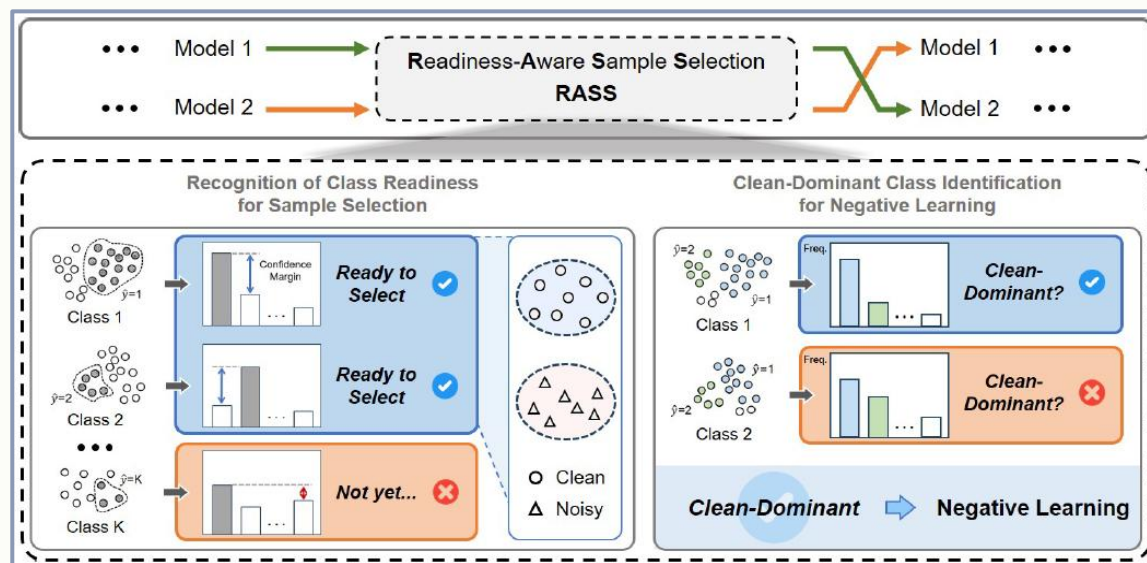
해결 방안 : 미세 결함으로 학습한 모델과, 무작위 위치 기반 합성 결함을 학습한 모델의 앙상블을 통해 다양한 난이도 이상치에 대한 완전한 탐지 도모

실험 결과 : 실제 결함 데이터를 대상으로 평균 AUROC 0.94%, PRO (Per-Region Overlap) 2.44% 향상

2. 저품질 데이터의 강건한 학습을 위한 샘플 선택 방법론

연구 개요

- Label noise와 class imbalance가 동시에 존재하는 저품질 데이터에서 신뢰도 높은 샘플 추출
- 클래스별 준비 상태 기반 딥러닝 모델 학습 샘플 선정
- Real-world label noise 조건의 Clothing1M, Animal10N을 포함한 데이터에서 일반화 성능 검증
- CIFAR-10 대상 조건별 실험에서 비교 방법론 중 평균 classification accuracy 순위 1.0 달성



수행 역할 : 비교 방법론 구현 및 동일 조건 하의 분류 실험 수행

이슈 : 샘플 수가 적은 클래스에서는 특히 clean sample 선택에 label noise의 악영향이 크게 작용함



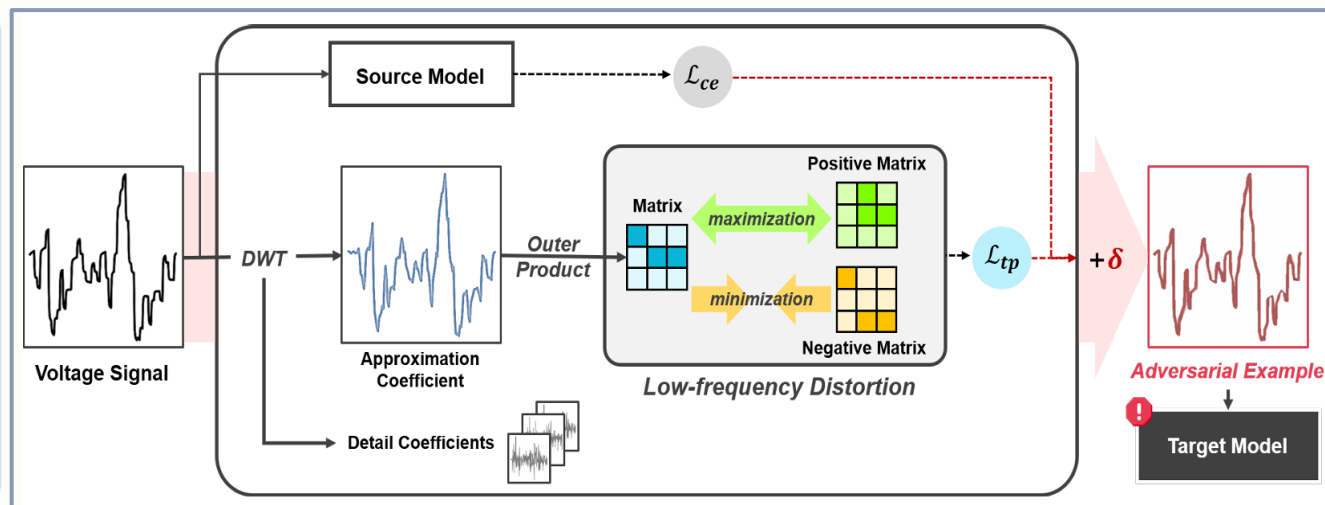
해결 방안 : 클래스별 샘플 선택 신뢰도를 준비도 기반으로 적응적 설정

실험 결과 : Real-world label noise가 존재하는 Clothing1M, Animal10N에서 타 방법론 대비 가장 우수한 성능 달성

3. 저주파 공격 기반 비가시성 적대적 샘플 생성 방법론

연구 개요

- 설비 센서 신호에 대한 적대적 공격 (adversarial attack) 위협 관련 연구
- 배터리 관리 시스템(BMS)의 전압 센서 신호 대상 변조를 통한 상태진단 AI 모델의 취약성 분석
- 리튬이온 배터리셋에서 7개 시계열 상태 진단 모델을 대상으로 예측 정확도 저하 정도 분석



수행 역할 : 원본 센서 신호와 변조된 신호에 대한 상태 진단 모델의 예측 성능 비교

이슈 : 단순 노이즈 주입을 통한 데이터 변조는 정상 센서 신호와의 차이가 쉽게 눈에 띄게 됨



해결 방안 : 저주파 신호의 구조를 보존하는 손실함수를 추가하여 신호의 일반적인 외형은 유지하면서 변조 신호에 대해서만 상태진단 모델의 예측이 영향을 받도록 (attacked) 구성

실험 결과 : 제안 공격 이후, macro-F1 score 기준 평균 99.9% 이상이었던 진단 모델들의 성능을 53.9%까지 하락 성공

www.nature.com/scientificreports

scientific reports

OPEN

Check for updates

Generating imperceptible adversarial examples via low-frequency aware transfer attacks on battery management systems

Kyeongseo Min^{1,2}, Yeseo Joo^{1,2}, Jiho Hong^{1,2}, Hoki Kim³, Sangho Lee⁴✉ & Youngdoo Son^{1,2}✉

Despite the success of deep learning models for the state-of-health estimation of lithium-ion batteries in battery management systems, their susceptibility to adversarial attacks raises concerns about security risks, leading to misdiagnosis and unnecessary maintenance. However, their practical robustness against adversarial perturbations remains largely underexplored, despite its importance for real-world deployment. Thus, we develop a novel adversarial attack to unveil potential risks associated with battery management systems. Our approach assesses model robustness in practical scenarios where model information is inaccessible by selectively exploiting frequency information that benefits the capture of unique characteristics for the state of health. In particular, we generate a *malicious but imperceptible* example by manipulating low-frequency components of a signal while preserving their relationships. Through a series of experiments, we demonstrate the effectiveness of our approach in uncovering and understanding potential risks associated with deep learning models in battery management systems.

Lithium-ion batteries (LIBs) have recently powered various applications, such as electric vehicles and energy storage stations, owing to their high energy density and lightweight structure^{1,2}. However, their low stability often causes several safety issues, including thermal runaway; hence, battery management systems (BMSs) monitor the state of health (SOH) of LIBs to extend their cycle life and replace them on time^{3,4}. Based on the recent success of deep learning in various industrial fields^{5–8}, several studies for SOH estimation have also attempted to utilize deep learning models to handle the high complexity of their internal chemical reactions effectively^{9,10}. In particular, most of them have focused on estimating the SOH by utilizing voltage signals obtained from LIBs, which frequently encompass important information related to their current capacity and aging status^{11–13}. However, one of the potential drawbacks of deep learning models is the susceptibility to subtle noise, especially maliciously corrupted examples called adversarial examples^{14,15}. The malicious but subtle perturbations against the voltage signals make deep learning models in BMSs inaccurately estimate their SOHs, causing critical safety accidents or enormous financial losses^{16,17}. Despite this potential security risk, to our knowledge, there is a lack of research to evaluate the actual robustness of deep learning-based SOH estimation models against adversarial examples. Thus, it is necessary to investigate the practical danger of malicious examples from adversarial attacks on BMSs.

To precisely estimate the practical robustness in BMSs by leveraging adversarial examples, two practical considerations should be addressed. First, in real-world deployments, it is challenging to fully access the deep

Scientific Reports
- Published

IOP Publishing

Journal vv (yyyy) aaaaaa

Author et al

Journal Name

Crossmark

PAPER

RECEIVED
dd Month yyyy

REVISED
dd Month yyyy

Satellite Water Vapor Imagery Prediction via Discretized Moisture-Aware Auxiliary Learning

Kijin Lee^{1,2,+}✉, Chihyeon Choi^{1,2,+}✉, Jiho Hong^{1,2}✉, Seonkyeong Seong³, Eunha Sohn³✉, Sangho Lee^{4,+}✉ and Youngdoo Son^{1,2,+}✉

¹Department of Industrial and Systems Engineering, Dongguk University-Seoul, Seoul, Republic of Korea

²Data Science Laboratory, Dongguk University-Seoul, Seoul, Republic of Korea

³Satellite Analysis Division, National Meteorological Satellite Center, Korea Meteorological Administration, Jincheon, Republic of Korea

⁴School of Industrial and Systems Engineering, Gyeongsang National University, Jinju, Republic of Korea

⁺These authors contributed equally.

*Authors to whom any correspondence should be addressed.

E-mail: sangholee@gnu.ac.kr and youngdoo@dongguk.edu

Keywords: geostationary satellite, water vapor imagery prediction, auxiliary supervision, discretized moisture levels, spatiotemporal evolution

Abstract

Accurate prediction of atmospheric water vapor from geostationary satellite imagery is essential for monitoring moisture-driven atmospheric phenomena. However, existing deep learning-based video prediction methods often struggle to capture the dynamic evolution of water vapor distributions, particularly under rapidly evolving atmospheric conditions. This limitation can be attributed to a reliance on pixel-wise objectives that do not explicitly account for the contrast and boundary structures between dry and moist regions, which are closely related to key atmospheric processes. To address this challenge, we propose a novel auxiliary learning framework that incorporates the spatial structure of moisture into water vapor imagery prediction. Specifically, brightness temperature values, which serve as a proxy for atmospheric moisture, are clustered in a scene-adaptive manner to produce discretized moisture levels. These moisture levels guide the model to capture structural contrast and temporal evolution of water vapor distributions. The framework is trained to forecast future water vapor imagery as the primary task, while jointly predicting the corresponding discretized moisture levels as an auxiliary task, thereby enhancing predictive performance through improved structural awareness. Experiments on the 7.3 μm water vapor channel of GEO-KOMPSAT-2A demonstrate that our framework outperforms baseline methods across multiple quantitative metrics and more effectively captures the spatiotemporal evolution of water vapor structures.

MLST (Machine Learning: Science and Technology)
- Submitted

000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034

Readiness-Aware Sample Selection for Noisy Labels with Class Imbalance

Anonymous Authors¹

Abstract

Noisy labels can cause deep neural networks to overfit incorrect annotations, leading to biased predictions and poor generalization. A common remedy is to select clean samples after a short warm-up phase, under the assumption that the model begins to learn class-specific patterns from the early training stage. However, this assumption often fails under class imbalance, as the majority classes can hinder the model from learning distinctive features of minority classes. In this paper, we propose a readiness-aware sample selection strategy that identifies clean samples only from classes whose distinctive features have been sufficiently learned and are thus considered ready for selection. We further introduce a novel negative learning scheme to enhance class separability by discouraging confusion with the most similar incorrect classes. The proposed method is supported by theoretical analysis and demonstrates outstanding performance on both benchmark and real-world datasets, showing improved robustness and generalization under noisy and class-imbalanced conditions.

Noisy labels can cause DNNs to overfit incorrect labels, resulting in biased predictions and poor generalization. Consequently, a variety of robust learning algorithms have been proposed to ensure reliable training and effective performance even in the presence of noisy labels (Han et al., 2018; Song et al., 2022; Choi et al., 2024).

Among various approaches, sample selection methods have shown promising results in mitigating the impact of noisy labels. These methods aim to identify correctly annotated clean samples and treat them as labeled data, while treating the remaining samples as unlabeled (Han et al., 2018; Li et al., 2020). Most sample selection methods that have demonstrated strong performance rely on a small-loss criterion, which assumes that instances with lower training loss are more likely to be correctly labeled.

However, the effectiveness of the small-loss criterion depends on the implicit assumption that the dataset is class-balanced, that is, all classes have a similar number of samples. In the real world, this assumption often does not hold, as many datasets exhibit an imbalanced class distribution in which the number of instances varies across classes (Van Horn & Perona, 2017). In such imbalanced datasets, samples from the majority classes tend to have smaller loss values (Cui et al., 2019). Therefore, the small-loss criterion may lead to selecting the samples from the majority classes

Adversarial Anomaly Synthesis for Surface Defect Detection[★]

Jiho Hong^{a,b,*}, Seokwon Shin^{a,b} and Youngdoo Son^{a,b,*}

^aDepartment of Industrial and Systems Engineering, Dongguk University-Seoul, 30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea

^bData Science Laboratory (DSLAB), Dongguk University-Seoul, 30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Anomaly detection

Industrial quality control

Subtle defects

Image synthesis

Adversarial learning

Self-supervised anomaly synthesis has emerged as a promising paradigm for industrial anomaly detection. However, most existing methods synthesize anomalies at random locations without considering spatial variations in detection difficulty, leaving challenging anomalies underlearned. To address this, we propose a novel adversarial synthesis approach that actively injects anomalies into regions selected to maximize the current detection error. The proposed synthesis module is integrated into the fine-tuning stage of a pretrained anomaly segmentation model, supplying adversarial anomalies that target regions where the detector tends to fail, thereby effectively enhancing sensitivity to hard-to-detect defects. We further introduce a simple ensemble strategy that combines the complementary focus of the pretrained detector and its counterpart fine-tuned with the proposed module, yielding a robust detection framework across diverse defect appearances. Experiments on benchmarks demonstrate that our approach consistently achieves significant performance gains, particularly for challenging defects that are difficult to distinguish from normal patterns. These results confirm that our adversarial paradigm provides critical, context-aware supervision that random synthesis overlooks, leading to more robust and generalizable anomaly detection.

1. Introduction

Anomaly detection is a core task in diverse industrial problems, such as industrial quality control and safety monitoring (Klüttermann et al., 2025; Turkoz et al., 2020; Kim et al., 2025, 2024). To reduce the labor cost of manual defect inspection, deep learning-based anomaly detection has recently been extensively employed. In practice, the lack of defective samples and the high cost of pixel-level annotations force anomaly detection models to rely exclusively on normal data. This challenge has led unsupervised and self-supervised methods to become more prevalent (Bae et al., 2023).

The unsupervised methods for anomaly detection can be broadly categorized into reconstruction-based and embedding-based approaches. Reconstruction-based methods detect anomalies by measuring reconstruction error with

NeurIPS (Neural Information Processing Systems)
- Submitted

EAAI (Engineering Applications of Artificial Intelligence)
- Submitted

감사합니다.
